

Analisis Spektral dan Polinomial Karakteristik Matriks Jarak pada Beberapa Keluarga Graf Dasar

Teosofi Hidayah Agung - 5002221132

18 Juni 2026

1 Pendahuluan

Dalam teori graf spektral, sebuah graf tidak hanya dipelajari melalui banyaknya sisi atau derajat simpulnya, tetapi juga melalui spektrum dari matriks yang merepresentasikan graf tersebut. Selain matriks ketetanggaan dan matriks Laplacian, matriks jarak merupakan objek penting karena memuat informasi metrik global dari graf [1, 9]. Jika G adalah graf terhubung dengan himpunan simpul

$$V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\},$$

maka matriks jaraknya didefinisikan sebagai

$$D(G) = [d_{ij}]_{n \times n}, \quad d_{ij} = d_G(v_i, v_j),$$

dengan $d_G(v_i, v_j)$ menyatakan panjang lintasan terpendek dari v_i ke v_j . Karena G tak berarah, matriks $D(G)$ selalu simetris, sehingga semua nilai eigennya riil.

Polinomial karakteristik matriks jarak didefinisikan oleh

$$P_{D(G)}(\lambda) = \det(\lambda I_n - D(G)).$$

Akar-akar polinomial ini disebut nilai eigen jarak dan akan ditulis sebagai

$$\partial_1 \geq \partial_2 \geq \dots \geq \partial_n.$$

Nilai eigen terbesar ∂_1 disebut jari-jari spektral jarak. Karena $D(G)$ adalah matriks simetris tak-negatif dan tak-tereduksi untuk graf terhubung, Teorema Perron-Frobenius menjamin bahwa ∂_1 bernilai positif dan mempunyai vektor eigen dengan komponen positif [2, 3].

Dua besaran global yang sering digunakan bersama matriks jarak adalah indeks Wiener dan energi jarak. Indeks Wiener diberikan oleh

$$W(G) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} d_G(v_i, v_j) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij},$$

sedangkan energi jarak didefinisikan sebagai

$$E_D(G) = \sum_{i=1}^n |\partial_i|.$$

Karena diagonal utama $D(G)$ bernilai nol, maka

$$\text{tr}(D(G)) = 0 \quad \implies \quad \sum_{i=1}^n \partial_i = 0.$$

Laporan ini membahas lima keluarga graf dasar, yaitu graf lengkap K_n , graf bintang S_n , graf bipartit lengkap $K_{a,b}$, graf siklus C_n , dan graf lintasan P_n . Untuk setiap keluarga, fokus pembahasan diarahkan pada bentuk matriks jarak, spektrum, polinomial karakteristik, serta beberapa parameter turunannya.

2 Perangkat Teori yang Digunakan

2.1 Partisi Berkeadilan dan Matriks Hasil Bagi

Jika himpunan simpul $V(G)$ dipartisi menjadi

$$V(G) = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k,$$

maka partisi tersebut disebut *berkeadilan* untuk matriks M apabila, untuk setiap pasangan i, j , jumlah entri pada setiap baris blok $M[V_i, V_j]$ selalu konstan. Konstanta itu ditulis sebagai q_{ij} dan membentuk matriks hasil bagi

$$Q = (q_{ij})_{k \times k}.$$

Untuk partisi berkeadilan pada matriks simetris, setiap nilai eigen dari Q juga merupakan nilai eigen dari M [3]. Secara konseptual, teknik ini mereduksi persoalan spektral berukuran $n \times n$ menjadi persoalan orde kecil. Metode ini sangat efektif untuk graf bintang dan graf bipartit lengkap.

2.2 Matriks Sirkulan

Untuk graf siklus, matriks jaraknya merupakan matriks sirkulan. Jika baris pertama matriks sirkulan adalah

$$(c_0, c_1, \dots, c_{n-1}),$$

maka nilai eigennya dapat dituliskan dengan bantuan akar satuan

$$\omega_n = e^{2\pi i/n}$$

sebagai

$$\lambda_r = \sum_{j=0}^{n-1} c_j \omega_n^{rj}, \quad r = 0, 1, \dots, n-1.$$

Karena matriks jarak graf siklus simetris, bentuk ini juga dapat ditulis dalam bentuk kosinus yang riil. Pendekatan ini memberi rumus spektral yang sistematis untuk C_n .

2.3 Teorema Graham-Pollack

Untuk setiap pohon T berorde $n \geq 2$, Graham dan Pollack menunjukkan bahwa determinan matriks jarak hanya bergantung pada banyaknya simpul, bukan pada bentuk pohonnya [4, 5]. Secara khusus,

$$\det D(T) = (-1)^{n-1} (n-1) 2^{n-2}.$$

Hasil ini akan dipakai sebagai pemeriksaan konsistensi pada graf bintang dan graf lintasan, karena keduanya merupakan pohon.

3 Graf Lengkap K_n

3.1 Bentuk Matriks Jarak

Pada graf lengkap, setiap dua simpul berbeda berjarak 1. Oleh karena itu,

$$D(K_n) = J_n - I_n,$$

dengan J_n matriks semua-satu dan I_n matriks identitas.

Karena

$$J_n \mathbf{1} = n \mathbf{1},$$

maka $\mathbf{1}$ adalah vektor eigen dari J_n dengan nilai eigen n . Sementara itu, setiap vektor yang ortogonal terhadap $\mathbf{1}$ merupakan vektor eigen dengan nilai eigen 0. Dari sini diperoleh spektrum matriks jarak:

$$\partial_1 = n - 1, \quad \partial_2 = \cdots = \partial_n = -1.$$

3.2 Polinomial Karakteristik dan Parameter Turunan

Polinomial karakteristiknya langsung menjadi

$$P_{D(K_n)}(\lambda) = (\lambda - (n - 1))(\lambda + 1)^{n-1}.$$

Determinannya adalah

$$\det D(K_n) = (-1)^{n-1}(n - 1),$$

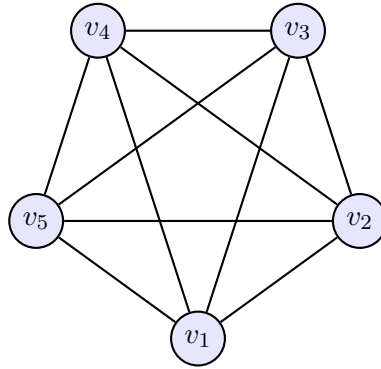
dan energi jaraknya

$$E_D(K_n) = |n - 1| + (n - 1)|-1| = 2(n - 1).$$

Karena semua pasangan simpul berjarak 1, indeks Wienernya adalah

$$W(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n - 1)}{2}.$$

3.3 Ilustrasi K_5



Gambar 1: Ilustrasi graf lengkap K_5

4 Graf Bintang $S_n = K_{1,n-1}$

4.1 Struktur Matriks dan Partisi Berkeadilan

Graf bintang memiliki satu simpul pusat dan $n - 1$ simpul daun. Jika simpul pusat diletakkan pada partisi V_1 dan semua daun pada partisi V_2 , maka jumlah jarak dari sebuah simpul dalam V_i ke semua simpul dalam V_j bersifat konstan. Matriks hasil bagi yang diperoleh adalah

$$Q(S_n) = \begin{pmatrix} 0 & n - 1 \\ 1 & 2(n - 2) \end{pmatrix}.$$

Entri-entri tersebut berasal dari fakta berikut:

$$\sum_{u \in V_1} d(v, u) = 0, \quad \sum_{u \in V_2} d(v, u) = n - 1 \quad (v \in V_1),$$

dan

$$\sum_{u \in V_1} d(v, u) = 1, \quad \sum_{u \in V_2} d(v, u) = 2(n - 2) \quad (v \in V_2).$$

4.2 Spektrum dan Polinomial Karakteristik

Polinomial karakteristik matriks hasil bagi adalah

$$\det(\lambda I_2 - Q) = \lambda^2 - 2(n-2)\lambda - (n-1).$$

Dengan demikian, dua nilai eigen utama matriks jarak adalah

$$\lambda_{\pm} = n-2 \pm \sqrt{n^2 - 3n + 3}.$$

Nilai eigen sisanya dapat diperoleh dari subruang yang dibangkitkan oleh selisih antardaun. Jika x adalah vektor yang bernilai 0 pada pusat dan jumlah komponennya pada daun sama dengan nol, maka

$$D(S_n)x = -2x.$$

Akibatnya,

$$\partial_3 = \partial_4 = \dots = \partial_n = -2.$$

Jadi polinomial karakteristik lengkapnya adalah

$$P_{D(S_n)}(\lambda) = (\lambda + 2)^{n-2}(\lambda^2 - 2(n-2)\lambda - (n-1)).$$

Dengan mensubstitusikan $\lambda = 0$, diperoleh

$$\det D(S_n) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2},$$

sesuai dengan Teorema Graham-Pollack.

4.3 Indeks Wiener dan Energi Jarak

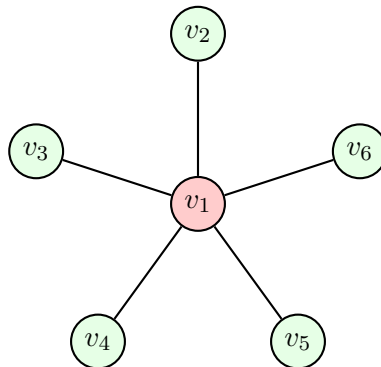
Jumlah semua jarak pada graf bintang adalah

$$W(S_n) = (n-1) \cdot 1 + \binom{n-1}{2} \cdot 2 = (n-1)^2.$$

Karena hanya ada satu nilai eigen positif, energi jaraknya dapat ditulis sebagai

$$E_D(S_n) = 2\lambda_+ = 2\left(n-2 + \sqrt{n^2 - 3n + 3}\right).$$

4.4 Ilustrasi S_6



Gambar 2: Ilustrasi graf bintang S_6

5 Graf Bipartit Lengkap $K_{a,b}$

5.1 Bentuk Matriks Jarak

Misalkan partisi bipartit graf adalah V_1 dan V_2 dengan $|V_1| = a$, $|V_2| = b$, dan $n = a + b$. Dua simpul yang berada pada partisi berbeda berjarak 1, sedangkan dua simpul pada partisi yang sama berjarak 2. Dengan urutan simpul yang sesuai, matriks jaraknya dapat ditulis sebagai

$$D(K_{a,b}) = \begin{pmatrix} 2(J_a - I_a) & J_{a \times b} \\ J_{b \times a} & 2(J_b - I_b) \end{pmatrix}.$$

5.2 Matriks Hasil Bagi dan Spektrum

Partisi alami $\{V_1, V_2\}$ menghasilkan matriks hasil bagi

$$Q(K_{a,b}) = \begin{pmatrix} 2(a-1) & b \\ a & 2(b-1) \end{pmatrix}.$$

Polinomial karakteristiknya adalah

$$\det(\lambda I_2 - Q) = \lambda^2 - 2(n-2)\lambda + (3ab - 4n + 4).$$

Jadi dua nilai eigen utama adalah

$$\lambda_{\pm} = n - 2 \pm \sqrt{a^2 - ab + b^2}.$$

Untuk setiap vektor yang jumlah komponennya nol pada salah satu partisi dan nol pada partisi lain, berlaku

$$D(K_{a,b})x = -2x.$$

Akibatnya, -2 muncul sebagai nilai eigen dengan multiplisitas

$$(a-1) + (b-1) = n-2.$$

Maka

$$P_{D(K_{a,b})}(\lambda) = (\lambda + 2)^{n-2}(\lambda^2 - 2(n-2)\lambda + (3ab - 4n + 4)).$$

5.3 Determinan dan Indeks Wiener

Menilai polinomial di $\lambda = 0$ menghasilkan

$$\det D(K_{a,b}) = (-1)^n 2^{n-2} (3ab - 4n + 4).$$

Matriks jarak menjadi singular jika dan hanya jika

$$3ab = 4a + 4b - 4.$$

Persamaan ini ekuivalen dengan

$$(3a-4)(3b-4) = 4,$$

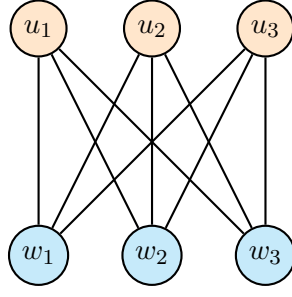
sehingga satu-satunya solusi bilangan bulat positif adalah

$$a = b = 2.$$

Dengan kata lain, $K_{2,2} \cong C_4$ adalah satu-satunya graf bipartit lengkap yang mempunyai determinan nol.

Indeks Wiener graf ini adalah

$$W(K_{a,b}) = ab + 2\binom{a}{2} + 2\binom{b}{2} = a^2 + b^2 + ab - a - b.$$



Gambar 3: Ilustrasi graf bipartit lengkap $K_{3,3}$

5.4 Ilustrasi $K_{3,3}$

6 Graf Siklus C_n

6.1 Deskripsi Metrik

Jika simpul-simpul pada C_n dilabeli berurutan sebagai $v_1, v_2, \dots, v_n$, maka

$$d_{ij} = \min\{|i - j|, n - |i - j|\}.$$

Akibatnya, $D(C_n)$ adalah matriks sirkulan. Bentuk spektralnya bergantung pada paritas n .

6.2 Kasus $n = 2p + 1$ Ganjil

Untuk $n = 2p + 1$, baris pertama matriks jarak adalah

$$(0, 1, 2, \dots, p, p, \dots, 2, 1).$$

Dari teori matriks sirkulan, nilai eigennya adalah

$$\partial_r = 2 \sum_{k=1}^p k \cos \left(\frac{2\pi r k}{2p+1} \right), \quad r = 0, 1, \dots, 2p.$$

Karena setiap simpul mempunyai transmisi yang sama,

$$\text{Tr}(v_i) = 2 \sum_{k=1}^p k = p(p+1),$$

maka

$$\partial_0 = p(p+1) = \frac{n^2 - 1}{4}$$

adalah jari-jari spektral jarak. Simetri sirkulan memberi

$$\partial_r = \partial_{n-r},$$

sehingga polinomial karakteristik dapat ditulis sebagai

$$P_{D(C_{2p+1})}(\lambda) = (\lambda - p(p+1)) \prod_{r=1}^p \left(\lambda - 2 \sum_{k=1}^p k \cos \left(\frac{2\pi r k}{2p+1} \right) \right)^2.$$

Determinan matriks jaraknya diketahui bernilai

$$\det D(C_{2p+1}) = p(p+1) = \frac{n^2 - 1}{4} [8].$$

Indeks Wienernya adalah

$$W(C_{2p+1}) = \frac{n}{2} p(p+1) = \frac{n(n^2 - 1)}{8}.$$

6.3 Kasus $n = 2p$ Genap

Untuk $n = 2p$, baris pertama matriks jarak adalah

$$(0, 1, 2, \dots, p, p-1, \dots, 2, 1),$$

dan nilai eigennya menjadi

$$\partial_r = 2 \sum_{k=1}^{p-1} k \cos\left(\frac{\pi r k}{p}\right) + p(-1)^r, \quad r = 0, 1, \dots, 2p-1.$$

Setiap simpul mempunyai transmisi

$$\text{Tr}(v_i) = 2 \sum_{k=1}^{p-1} k + p = p^2,$$

sehingga

$$\partial_0 = p^2 = \frac{n^2}{4}.$$

Untuk $r = 2s$ dengan $s = 1, 2, \dots, p-1$, diperoleh

$$\partial_{2s} = 0.$$

Akibatnya, matriks jarak C_{2p} selalu singular dan

$$\det D(C_{2p}) = 0.$$

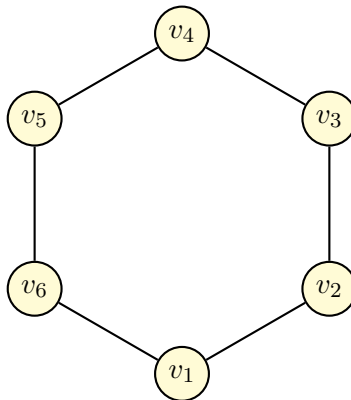
Dengan mempertimbangkan simetri $\partial_r = \partial_{n-r}$, polinomial karakteristiknya dapat ditulis sebagai

$$P_{D(C_{2p})}(\lambda) = \lambda^{p-1}(\lambda - p^2) \prod_{r=1}^{p-1} (\lambda - \partial_{2r-1})^2.$$

Indeks Wienernya adalah

$$W(C_{2p}) = \frac{n}{2} p^2 = \frac{n^3}{8}.$$

6.4 Ilustrasi C_6



Gambar 4: Ilustrasi graf siklus C_6

7 Graf Lintasan P_n

7.1 Bentuk Matriks dan Transmisi Simpul

Jika simpul-simpul dilabeli berurutan sepanjang lintasan, maka

$$d_{ij} = |i - j|,$$

sehingga

$$D(P_n) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Berbeda dari K_n dan C_n , graf lintasan tidak transisi-reguler. Transmisi pada simpul ke- i adalah

$$\text{Tr}(v_i) = \sum_{j=1}^n |i - j| = \frac{(i-1)i}{2} + \frac{(n-i)(n-i+1)}{2}.$$

Rumus ini menjelaskan mengapa simpul tengah dan simpul ujung memainkan peran spektral yang berbeda.

7.2 Deskripsi Spektral

Untuk graf lintasan, tidak ada faktorisasi polinomial karakteristik yang sederhana keluarga sebelumnya. Hasil klasik Ruzieh dan Powers [6] menyatakan bahwa jari-jari spektral dapat ditulis sebagai

$$\partial_1(P_n) = \frac{1}{\cosh \theta - 1},$$

dengan $\theta > 0$ memenuhi persamaan

$$\tanh\left(\frac{\theta}{2}\right) \tanh\left(\frac{n\theta}{2}\right) = \frac{1}{n}.$$

Sementara itu, setiap nilai eigen negatif dapat ditulis dalam bentuk

$$\partial_k(P_n) = \frac{1}{\cos \phi_k - 1}, \quad k = 2, 3, \dots, n,$$

dengan $\phi_k \in (0, \pi)$ memenuhi

$$\tan\left(\frac{\phi_k}{2}\right) \tan\left(\frac{n\phi_k}{2}\right) = -\frac{1}{n}.$$

Maka secara formal polinomial karakteristiknya dapat dinyatakan sebagai

$$P_{D(P_n)}(\lambda) = \left(\lambda - \frac{1}{\cosh \theta - 1}\right) \prod_{k=2}^n \left(\lambda - \frac{1}{\cos \phi_k - 1}\right).$$

Walaupun bentuk ini tidak sesingkat kasus K_n atau S_n , ia tetap memberikan deskripsi eksak terhadap spektrum $D(P_n)$.

7.3 Determinan dan Indeks Wiener

Karena P_n adalah pohon, Teorema Graham-Pollack langsung memberi

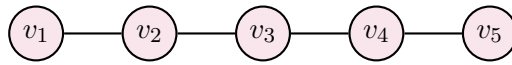
$$\det D(P_n) = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

Indeks Wiener graf lintasan dapat dihitung secara elementer:

$$W(P_n) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (j - i) = \sum_{k=1}^{n-1} k(n - k) = \frac{n^3 - n}{6}.$$

Di antara semua pohon berorde n , graf lintasan cenderung mempunyai penyebaran jarak paling besar, sehingga menjadi kandidat alami untuk nilai energi jarak yang besar [11, 6].

7.4 Ilustrasi P_5



Gambar 5: Ilustrasi graf lintasan P_5

8 Ringkasan Hasil

Tabel berikut merangkum rumus-rumus utama yang diperoleh.

Tabel 1: Ringkasan hasil untuk beberapa keluarga graf

Graf	Jari-jari Spektral	Determinan	Indeks Wiener
K_n	$n - 1$	$(-1)^{n-1}(n - 1)$	$\frac{n(n-1)}{2}$
S_n	$n - 2 + \sqrt{n^2 - 3n + 3}$	$(-1)^{n-1}(n - 1)2^{n-2}$	$(n - 1)^2$
$K_{a,b}$	$n - 2 + \sqrt{a^2 - ab + b^2}$	$(-1)^n 2^{n-2}(3ab - 4n + 4)$	$a^2 + b^2 + ab - a - b$
C_{2p+1}	$p(p + 1)$	$p(p + 1)$	$\frac{n(n^2-1)}{8}$
C_{2p}	p^2	0	$\frac{n^3}{8}$
P_n	$\frac{1}{\cosh \theta - 1}$	$(-1)^{n-1}(n - 1)2^{n-2}$	$\frac{n^3-n}{6}$

9 Kesimpulan

Analisis di atas menunjukkan bahwa perilaku spektral matriks jarak sangat dipengaruhi oleh struktur global graf. Pada graf dengan simetri tinggi seperti K_n , S_n , dan $K_{a,b}$, partisi berkeadilan memungkinkan polinomial karakteristik diperoleh secara langsung dari matriks hasil bagi. Pada graf siklus, struktur sirkulan memberi deskripsi eksplisit melalui transformasi Fourier diskrit. Sementara itu, graf lintasan memiliki bentuk spektral yang lebih halus dan melibatkan persamaan transendental.

Ada dua pola umum yang tampak jelas. Pertama, graf yang sangat teratur cenderung memiliki rumus spektral yang ringkas. Kedua, meskipun graf bintang dan graf lintasan sangat berbeda secara bentuk, keduanya tetap memiliki determinan matriks jarak yang sama karena sama-sama merupakan pohon. Hal ini menegaskan bahwa beberapa invariant spektral sensitif terhadap bentuk global graf, sedangkan invariant lain hanya bergantung pada kelas struktur yang lebih luas.

Pustaka

- [1] M. Aouchiche and P. Hansen. Distance spectra of graphs: a survey. *Linear Algebra and its Applications*, 458:301–386, 2014.
- [2] R. B. Bapat. *Graphs and matrices*. Springer, 2010.
- [3] C. Godsil and G. Royle. *Algebraic graph theory*. Springer Science & Business Media, 2001.
- [4] R. L. Graham and H. O. Pollack. On the addressing problem for loop switching. *Bell System Technical Journal*, 50(8):2495–2519, 1971.
- [5] R. L. Graham and L. Lovász. Distance matrix conjectures. *Journal of Graph Theory*, 2(1):81–88, 1978.
- [6] S. N. Ruzieh and D. L. Powers. The distance spectrum of the path P_n and the first distance eigenvector of connected graphs. *Linear and Multilinear Algebra*, 28(1-2):75–81, 1990.
- [7] G. Indulal, I. Gutman, and A. Vijayakumar. On distance energy of graphs. *MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry*, 60(2):461–472, 2008.
- [8] P. W. Fowler, G. Sabidussi, and S. Shpectorov. The distance matrix of a cycle and its eigenvalues. *MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry*, 44:819–830, 2001.
- [9] D. Stevanović and A. Ilić. Spectral properties of the distance matrix of graphs. In *Distance in Graphs: Theory and Applications*, pages 139–176, 2012.
- [10] H. Wiener. Structural determination of paraffin boiling points. *Journal of the American Chemical Society*, 69(1):17–20, 1947.
- [11] R. Merris. The distance spectrum of a tree. *Journal of Graph Theory*, 14(3):365–369, 1990.